

Statistik

by Frau Gentz

Summer semester 2026

Lecture notes by Liliana Sanfilippo

April 27, 2026

Contents

1	Legende	5
2	Modellieren zufälliger Ereignisse	7
2.1	Vorgehen beim Modellieren	9
3	Rechnen mit Wahrscheinlichkeiten	15
3.1	Vorlesung 2 (25.04.2025)	15
3.2	Lernziele	15
4	Zufallsvariablen und ihre Verteilung	21
4.1	Vorlesung 4	21
4.2	Notationen	22
5	Unabhängigkeit und Bernoulli-Experimente	25
5.1	Vorlesung 5	25
5.2	Unabhängige Nacheinanderausführung von Zufallsexperimenten	26
6	Unabhängigkeiten von Zufallsvariable (ZV)	29
6.1	Vorlesung 6	29
6.2	ZV mit abzählbarem Bildbereich	29
6.3	ZV mit Dichten	30
6.4	Widerlegen von Unabhängigkeiten	30
7	Erwartungswert und Varianz von Zufallsvariablen	31
7.1	Vorlesung 7	31
7.2	Vorlesung 8	32
7.3	Vorlesung 9 - Grenzwertsätze	32
8	Tutorien	37
8.1	Präsenzaufgaben 1.1.2	37
8.1.1	Aufgabe 1.2.4	37
	Glossary	38
	Index	41

CHAPTER 1

Legende

Skript	normale schwarze Schrift
Meine Anmerkungen und Notizen	Blaue Schrift
Schriftliche Anmerkungen der Professorin	Orangene Schrift

Modellieren zufälliger Ereignisse

Vorlesung 1 (11.04.2025), ergänzt durch Skript

Fehlkalkulationen durch unzureichende Modelle bzw. fehlende Parameter werden oft als Zufall gesehen. Wir versuchen Modelle so zu wählen, dass sie möglichst einfach sind.

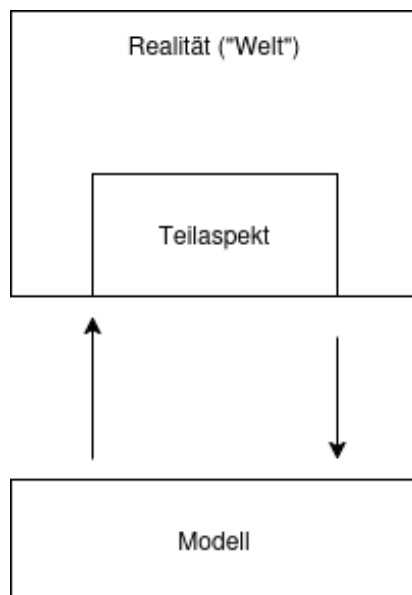


Figure 2.1

Lernziele

- modellieren einfacher Zufallsexperimente
- **Wahrscheinlichkeitsraum** kennen und verwenden
- **Gleichverteilung** kennen und erkennen

Begriffe

Definition 2.1 **Elementarereignis** ω

Möglicher Ausgang eines Zufallsexperiments.

Es ist üblich, für Elementarereignisse den kleinen griechischen Buchstaben ω (omega) zu verwenden. Davon weichen wir in konkreten Situationen manchmal ab. So schreiben wir zum Beispiel auch k , wenn das Elementarereignis eine

natürliche Zahl ist, oder x , wenn es eine reelle Zahl ist.

Beispiel 2.1

- Würfeln: $\omega = 3$ (3 gewürfelt)
- Zeitmessung: $\omega = 100$ (Sec)

Definition 2.2 Ereignisraum Ω

Die Menge aller Elementarereignisse $\Omega \neq \emptyset$ ist die Menge aller möglichen Ausgänge eines Zufallsexperiments. Ein Ereignisraum ist also zunächst einmal einfach eine nichtleere Menge.

Für einen Ereignisraum verwenden immer den großen griechischen Buchstaben Ω (Omega). Wenn wir mehrere Ereignisräume benötigen, so schreiben wir $\Omega, \tilde{\Omega}, \Omega_1, \Omega_2, \dots$ usw.

Beispiel 2.2

- **Würfeln:** $\Omega = \{1, \dots, 6\}$ oder $\Omega = \{wuerfelsymbole\}$

Die Modellierung durch Würfelsymbole zeigt, daß es beim Modellieren wichtig ist anzugeben, welche Interpretation unsere Kodierung der Elementarereignisse haben soll. Man soll daher stets einen Satz der Art

“Dabei bedeutet $\omega = wuerfelsymbol1$, dass der Würfel eine Eins zeigt”

schreiben, wenn man einen Ereignisraum angibt.

- **Zeitmessung:** $\Omega = [0, \infty)$ ist grundsätzlich eine sinnvolle Wahl, wenn wir das Messen einer zufälligen Zeit modellieren wollen. Sofern Zusatzinformationen vorliegen, können wir natürlich ein kleineres Intervall wählen.

Siehe die Klammernnotation, die bedeutet die Null ist drin, aber infinity nicht (oder umgekehrt)

Häufig interessiert uns gar nicht der exakte Ausgang eines Zufallsexperiments, sondern nur, ob der Ausgang eine bestimmte Eigenschaft hat: Haben wir eine gerade Zahl gewürfelt? Ist die gemessene Zeit kürzer als eine Minute? Wir fassen also jene Elementarereignisse zusammen, die die gewünschte Eigenschaft haben. Dies führt zur folgenden Definition.

Definition 2.3 Ereignis A

(Messbare) Teilmenge des Ereignisraums $A \subseteq \Omega$ ($A = \emptyset, A = \Omega$) sind zulässig

Sprechweise: $\omega \in A$ bedeutet “A ist eingetroffen”

Im Fall, dass der Ereignisraum $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$ weder eine endliche noch eine abzählbar unendliche Menge ist, beschränken wir uns auf Ereignisse, die Intervalle oder bekannte geometrische Figuren wie Dreieck, Rechteck oder Kugel sind. Auch abzählbare Schnitte oder Vereinigungen solcher Objekte sind zulässig, sowie deren abzählbare Schnitte oder Vereinigungen. Und so weiter. Diese Einschränkung erlaubt es uns, Fragen der mathematischen Maß- und Integrationstheorie zu vermeiden.

Bemerkung 2.1

- Ein Ereignis $A \subseteq \Omega$ ist also ein (meßbares) Element der Potenzmenge $\mathcal{P}(\Omega)$ von Ω , das heißt, $A \in \mathcal{P}(\Omega)$.

- Ist $\omega \in \Omega$ ein Elementarereignis, so ist die einelementige Menge $\{\omega\} \in \mathcal{P}(\Omega)$ ein Ereignis in Ω .

Beispiel 2.3

- **Würfeln** einer geraden Zahl:

$$A = \{2, 4, 6\}, \quad \omega = 4 \Rightarrow \omega \in A$$

Wir sagen: “gerade Zahl gewürfelt”

- **Zeitmessung:** $A = [100, 200] \subset \Omega = [0, \infty)$

2.1 | Vorgehen beim Modellieren

Beim geeigneten Ω können Modelle sich bereits unterscheiden. Bspw. Münzwurf: Man kann “k”, “z” nehmen oder “Kopf”, “Zahl”. Das sind verschiedenen Ω , aber beide wären passend.

- Finden des geeigneten Ω
 - Ereignisse müssen **Wahrscheinlichkeiten (WS)** zugeordnet bekommen
1. **Möglichkeit:** WS für Ω abzählbar

Wenn sie abzählbar sagt, meint sie sowohl endlich als auch abzählbar unendlich.

Definition 2.4 Zähl-dichte / ()

Sei $\Omega \neq \emptyset$ eine abzählbare Menge.

- (i) Eine Abbildung $\mu : \Omega \rightarrow [0, 1]$ heißt mit

$$\underbrace{\sum_{\omega \in \Omega} \mu(\omega)}_{\text{Normierung}} = 1$$

Zähl-dichte / Wahrscheinlichkeitsfunktion auf Ω .

Die Reihe (Normierung) muss 1 sein und konvergieren.

Wenn man max abzählbar hat, dann sind die Wahrscheinlichkeiten einfach teile der Summe (Normierung) und daher ist das einfach.

- (ii) Die **WS** $\mathbb{P}(A)$ einer Ereignisses $A \subseteq \Omega$ ist bei gegebener **Wahrscheinlichkeitsfunktion** μ definiert durch

$$\mathbb{P}(A) := \sum_{w \in A} \mu(w)$$

Was hat die Potenzmenge von Omega damit zu tun?

$\mathbb{P}$ heißt **Wahrscheinlichkeitsmaß** und liegt immer zwischen Null und 1

Bemerkung 2.2 Konvention: $\mathbb{P}(\emptyset) = 0$

Bemerkung 2.3

$$0 \leq \mathbb{P} \leq 1, \quad \forall A \subseteq \Omega \quad \underbrace{(\forall A \in \mathcal{P}(\Omega))}_{\mathcal{P}(\Omega) \text{ Potenzmenge von } \Omega}$$

$\mathbb{P}$ ist eine Abb.

$$\mathbb{P} : \mathcal{P}(\Omega) \rightarrow [0, 1] \quad \text{mit } \mathbb{P}(\emptyset) = 0, \quad \mathbb{P}(\Omega) = 1$$

Lemma 2.1 Eigenschaften des Wahrscheinlichkeitsmaßes für abzählbare Ereignisräume

Sei $\Omega \neq \emptyset$ eine abzählbare Menge und $\mathbb{P}$ ein Wahrscheinlichkeitsmaß auf Ω . Dann gelten:

- $0 \leq \mathbb{P}(A) \leq 1$ für alle $A \subseteq \mathcal{P}(\Omega)$
- $\mathbb{P}(\emptyset) = 0$
- $\mathbb{P}(\Omega) = 1$

Beweis.

- Untere Schranke: Da $\mathbb{P}(A) = \sum_{\omega \in A} \mu(\omega)$ gilt und alle Summanden nichtnegativ sind, folgt $\mathbb{P}(A) \geq 0$
- Obere Schranke: Aus

$$\mathbb{P}(A) = \sum_{\omega \in A} \mu(\omega) \leq \sum_{\omega \in \Omega} \mu(\omega) = 1$$

folgt $\mathbb{P}(A) \leq 1$. Dabei haben wir in der Abschätzung erneut verwendet, daß alle Summanden nichtnegativ sind.

- $\mathbb{P}(\emptyset) = 0$ gilt gemäß Konvention aus 2.2.
- $\mathbb{P}(\Omega) = \sum_{\omega \in \Omega} \mu(\omega) = 1$ folgt direkt aus der Normierung der Wahrscheinlichkeitsfunktion.

Definition 2.5 Wahrscheinlichkeitsraum

$(\Omega, \mathbb{P})$ heißt Wahrscheinlichkeitsraum.
 (Ω, μ)

Bemerkung 2.4 Für Ω abzählbar: μ legt $\mathbb{P}$ eindeutig und umgekehrt!

$$P(A) = \sum_{\omega \in A} \mu(\omega) \quad \forall A \in \mathcal{P}(\Omega)$$

$$\mu(\omega) = \mathbb{P}(\underbrace{\{\omega\}}_{\text{1-elementige Menge}}) \quad \forall \omega \in \Omega$$

Länger aus dem Skript: Da es eine ein-eindeutige Zuordnung zwischen der Wahrscheinlichkeitsfunktion μ und dem Wahrscheinlichkeitsmaß $\mathbb{P}$ gibt, bezeichnen wir auch das Paar $(\Omega, \mathbb{P})$ als Wahrscheinlichkeitsraum. Die Zuordnung von μ zu $\mathbb{P}$ ist direkt durch die Definition von $\mathbb{P}$ in Definition 2.4 gegeben. Für eine gegebene Wahrscheinlichkeitsfunktion erhalten wir so ein eindeutig bestimmtes Wahrscheinlichkeitsmaß. Ist ein Wahrscheinlichkeitsmaß $\mathbb{P}$ gegeben, so ergibt sich die zugehörige Wahrscheinlichkeitsfunktion μ sofort aus den Wahrscheinlichkeiten der Elementarereignisse:

$$\mu(\omega) = \mathbb{P}(\{\omega\}), \quad \forall \omega \in \Omega$$

Beachten Sie hier, dass die Wahrscheinlichkeitsfunktion μ als Argument ein Elementarereignis, also ein einzelnes $\omega \in \Omega$ hat, während das Wahrscheinlichkeitsmaß $\mathbb{P}$ auf der Potenzmenge $\mathcal{P}(\Omega)$ von Ω definiert ist und daher das einelementige Ereignis $\{\omega\}$ als Argument hat.

Beispiel 2.4 Einmal Würfeln

$\Omega = \{1, \dots, 6\}$, $A = \{6\}$ (sechs gewürfel), $B = \{2, 4, 6\}$ (gerade Zahl).

Dabei beudeute $\omega = k$, dass der Würfel k Augen hat.

In Hausaufgaben zu jedem Omega hinzuschreiben, was es bedeutet! “Dabei beudeute $\omega = k$, dass ...”

Wie wählen wir μ ?

(a) **fairer Würfel:**

Ein ebener Würfel ist ein “fairer Würfel”, weil alle Seiten gleich Wahrscheinlich sind.

$$\mu(k) = \text{const} \quad \forall k \in \Omega$$

$$\mu(k) := \frac{1}{6} \text{ (weil } \sum_{k=1} \mu(k) \stackrel{!}{=} 1 \text{)}$$

$$\mathbb{P}(A) = \mu(a) = \frac{1}{6}, \quad \mathbb{P}(B) \sum_{k \in \{2,4,6\}} \mu(k) = \frac{1}{6} \cdot \#B = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$$

(b) **gezinkter Würfel:** Seien

$$\mu(1) = \frac{1}{2}, \mu(2) = \mu(3) = \mu(4) = \mu(5) = \frac{1}{12}, \mu(6) = \frac{1}{6}$$

$$\text{Probe: } \sum_{k=1}^6 \mu(k) \stackrel{!}{=} 1$$

In der Klausur wenn bei einer Probe ein Fehler herauskommt, gerne hinschreiben man hat gemerkt da ist ein Fehler und wo der gewesen sein muss, besser als nichts hinschreiben.

Wie wählen wir Ω und μ (bzw. $\mathbb{P}$)?

- Frage der Erfahrung
- wichtiges Thema und Lernziel dieses Semester

Beispiel 2.5 Zweimal würfeln mit fairem Würfel - Augensumme

1. **Ansatz:** $\Omega_1 = \{1, \dots, 6\}^2 = \{(i, j) : i, j \in \{1, \dots, 6\}\}$

Für $\omega = (i, j) \in \Omega_1$ bedeutet i die Augenzahl des ersten Würfels und j jene des zweiten Würfels.

Aus Symmetriegründen wählen wir $\mu_1(\omega)$ konstant, also

$$\mu_1(\omega) = \frac{1}{|\Omega_1|} = \frac{1}{36} \quad \forall \omega \in \Omega_1$$

$A_k^{(1)} \leq \Omega_1$: Augensumme ist k

Für $k \leq 1$ oder $k \geq 13$:

$$A_k^{(1)} = \emptyset \Rightarrow \mathbb{P}_1(A_k^{(1)}) = 0$$

Für $k = \{2, \dots, 12\}$:

$$\mathbb{P}_1(A_2^{(1)}) = \mathbb{P}_1(\{(1, 1)\}) = \mu_1((1, 1)) = \frac{1}{36}$$

$$\mathbb{P}_1(A_3^{(1)}) = \mathbb{P}_1(\{(1, 2), (2, 1)\}) = \mu_1((1, 2)) + \mu_1((2, 1)) = \frac{2}{36}$$

usw...Es wird immer eines mehr

k	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
$\mathbb{P}_1(A_k^{(1)})$	$\frac{1}{36}$	$\frac{2}{36}$	$\frac{3}{36}$	$\frac{4}{36}$	$\frac{5}{36}$	$\frac{6}{36}$	$\frac{5}{36}$	$\frac{4}{36}$	$\frac{3}{36}$	$\frac{2}{36}$	$\frac{1}{36}$

Probe:

$$\sum_{k=2}^{12} \mathbb{P}_1(A_k^{(1)}) = 1$$

2. **Ansatz:** "Wir beachten die Reihenfolge beim Würfeln nicht"

$$\Omega_2 = \{(i, j) \in \Omega_1 : i \leq j\}$$

Dabei bedeute $\omega = (i, j)$, dass sowohl i als auch j gewürfelt wurden.

Finde μ_2 !

(1) $i \leq j$: $1 \times i$ und $1 \times j$ gewürfelt

$$\mu_2((i, j)) = \mu_1((i, j)) + \mu_1((j, i)) = \frac{2}{36}$$

(2) $i = j$: $2 \times i$ gewürfelt

$$\mu_2((i, i)) = \frac{1}{36}$$

Probe machen!

$$A_k^{(2)} = \{(i, j) \in \Omega_2 : i + j = k\}$$

Exemplische Ausrechnung:

$$\mathbb{P}_2(A_4^{(2)}) = \mu_2((1, 3)) + \mu_2((2, 2)) = \frac{2}{36} + \frac{1}{36} = \frac{3}{36}$$

3. **Ansatz:** $\Omega_3 = \{2, 3, \dots, 12\}$

Finde μ_3 ? $\rightarrow$ Verwende Tabelle aus dem 1. Ansatz, denn $\mu_3(k) = \mathbb{P}(A_k^{(1)})$:

k	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
$\mu_3(k)$	$\frac{1}{36}$	$\frac{2}{36}$	$\frac{3}{36}$	$\frac{4}{36}$	$\frac{5}{36}$	$\frac{6}{36}$	$\frac{5}{36}$	$\frac{4}{36}$	$\frac{3}{36}$	$\frac{2}{36}$	$\frac{1}{36}$

Man hat beim Modellieren immer die Wahl. Und man muss aufpassen wie man es macht.

Beispiel 2.6 Reißzwecke “würfeln” - Symmetrieüberlegungen helfen nicht

$\Omega = \{R, S\}$ (R auf Kopf, S auf Seite)

Definition: $\mu(S) > \mu(R)$

10.000 Würfe; 4213 R

Möchte $\mu(R) \approx \frac{4213}{10.000} = 0,4213$ (relative Häufigkeit)

$\rightarrow$ Gesetz der gr. Zahlen

$\rightarrow$ Statistik

Take-Home message: Wann immer möglich, modelliere so, dass $\mu(\omega) = \text{const} \forall \omega \in \Omega$ (erfordert Symmetrieargumente)

Definition 2.6 Gleichverteilung

Sei $\Omega \neq \emptyset$ eine endl. Menge, d.h. $0 < \#\Omega < \infty$. Gilt $\mu(\omega) = \mu(\tilde{\omega}) \quad \forall \omega, \tilde{\omega} \in \Omega$ d.h. die **Wahrscheinlichkeitsfunktion** μ ist konstant, so heißen die wfkt μ und das zugehörige wmaß P die Gleichverteilung auf Ω

Lemma 2.2 Sei μ die Gleichverteilung auf Ω . Dann gelten:

- (a) $\mu(\omega) = \frac{1}{\#\Omega} \quad \forall \omega \in \Omega$
- (b) $\mathbb{P}(A) = \frac{\#A}{\#\Omega} \quad \forall A \in \mathbb{P}(\Omega) \quad (\forall A \subseteq \Omega)$

Beweis.

- (a) $1 = \sum_{\omega \in \Omega} \mu(\omega) \stackrel{a}{=} c \cdot \#\Omega \Rightarrow c = \frac{1}{\#\Omega}$
- (b) $\mathbb{P}(A) = \sum_{\omega \in A} \mu(\omega) \stackrel{(a)}{=} \frac{\#A}{\#\Omega}$
 $\mathbb{P}(A)$ ist die Anzahl der günstigen Ausgänge, geteilt durch die Anzahl aller möglichen Ausgänge

^aWir dürfen annehmen, dass ein $c \in [0, 1]$ existiert mit $\mu(\omega) = c \quad \forall \omega \in \Omega$

Bemerkung 2.5 Im Fall der Gleichverteilung reduziert sich das Berechnen von WS auf Abzählprobleme.

Mathe 1

Bemerkung 2.6 Keine Gleichverteilung, wenn der Ereignisraum nicht endlich ist

Warum müssen wir voraussetzen, dass $\#\Omega < \infty$? Nehmen wir an, es gäbe eine Gleichverteilung μ auf einer abzählbar unendlichen Menge Ω . Wir können der Einfachheit halber annehmen, dass Ω die Menge der natürlichen

Zahlen $\mathbb{N}$ ist. Dann gibt es also ein $c \in [0, 1]$ mit

$$1 = \sum_{k=1}^{\infty} \mu(k) = c \cdot \#\mathbb{N}$$

Nun gibt es zwei Fälle. Entweder, $c = 0$. Dann erhalten wir den Widerspruch $1 = 0$. Andernfalls, wenn $c > 0$ gilt, erhalten wir ebenfalls einen Widerspruch, nämlich $1 = \infty$. Folglich kann es auf einer nicht endlichen Menge keine Gleichverteilung geben

Beispiel 2.7 Gleichverteilung

- 1× Werfen einer fairen Münze: $\Omega = \{K, Z\}, \mu(\omega) = \frac{1}{2} \forall \omega \in \Omega$
- 1× Würfeln oder 2× Würfeln mit fairem Würfel

Beispiel 2.8 KEINE Gleichverteilung

- Augensumme beim wiederholten Würfeln
- Werfen einer Reißzwecke

Rechnen mit Wahrscheinlichkeiten

3.1 | Vorlesung 2 (25.04.2025)

3.2 | Lernziele

- Unterschied zwischen disjunkten und paarweise disjunkten Mengen
- Rechenregeln für Wahrscheinlichkeiten
 - Komplementär Wahrscheinlichkeit
 - Ein- und Ausschlussprinzip
 - Spezialfall paarweise disjunkter Mengen

Beispiel 3.1 Wahrscheinlichkeitsraum

Stoppen einer Zeit bis zu einer Stunde in ms.

$$\begin{aligned}\Omega &= \{0, 1, \dots, 360000\} && \text{(Zeit in ms)} \\ \mu(\omega) &:= \frac{1}{\#\Omega} \quad \forall \omega \in \Omega && \text{(Gleichverteilung)} \\ \mathbb{P}(A) &= \frac{\#A}{\#\Omega} \\ A &= \{600000, \dots, 9000000\} && \text{Zeit liegt zw. 10 und 15 Minuten} \\ \mathbb{P}(A) &= \frac{300001}{3600001} \approx \frac{300000}{3600000} = \frac{1}{12}\end{aligned}$$

Wir wollen kontinuierlich modellieren:

$$\begin{aligned}\tilde{\Omega} &= [0, 60] && \text{(in Minuten)} \\ \text{bzw. } \tilde{\Omega} &= [0, 360000] && \text{(in ms)} \\ \tilde{A} &= [10, 15] \\ \tilde{\mathbb{P}}(\tilde{A}) &\stackrel{!}{=} \frac{15 - 10}{60 - 0} = \frac{5}{60} = \frac{1}{12}\end{aligned}$$

Was genau ist $\tilde{\Omega}$?

Um auch modellieren zu können, dass Intervalle **WS** haben, die nicht **iwas** von ihrer Länge abgängen, arbeiten wir mit R-Integralen. **R-Integral**?

Definition 3.1 Dichte

Eine Funktion $f : \mathbb{R} \rightarrow [0, \infty)$, die (uneigentlich) R-int-iwas ist, heißt Dichte, sofern

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = 1$$

Bemerkung 3.1

- f monoton oder f stetig $\Rightarrow \int_a^b f(x) dx$ existiert ($a, b \in \mathbb{R}$)
- f stückweise ??? $\Rightarrow \int_a^b f(x) dx$ existiert ($a, b \in \mathbb{R}$)
- $f \geq 0 : f$ R-intbar $\Leftrightarrow \lim_{N \rightarrow \infty} \int_{-N}^N f(x) dx < \infty$

Definition 3.2 Wahrscheinlichkeitsraum

Sei eine Dichte $f \geq 0$ gegeben. Wir setzen

$$\begin{aligned} \mathbb{P}([a, b]) &:= \int_a^b f(x) dx && \text{für alle } -\infty < a < b < \infty \\ \mathbb{P}([-\infty, b]) &:= \int_{-\infty}^b f(x) dx \\ \mathbb{P}([a, \infty]) &:= \int_a^{\infty} f(x) dx \\ \mathbb{P}\left(\bigcup_{i \in I} [a_i, b_i]\right) &:= \sum_{i \in I} \int_{a_i}^{b_i} f(x) dx && \text{für } I \subseteq \mathbb{N} \text{ (abzählbar) und } a_i < b_i \leq a_{i+1} \end{aligned}$$

Falls

$$a_1 = -\infty : (-\infty, b_1] \quad ; B = +\infty : [a, \infty)$$

Beispiel 3.2 fehlt**Definition 3.3 Uniforme Verteilung** (Kontinuumsäquivalent zu gleichverteilt)

Die uniforme Verteilung auf einem beschränkten Intervall $I \subseteq \mathbb{R}$ ist gegeben durch eine Dichte

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{|I|} & x \in I \\ 0 & \text{sonst} \end{cases}$$

wobei $|I|$ die Intervalllänge bezeichnet.

Definition 3.4 Exponentialverteilung

Die Exponentialverteilung zum Parameter $\alpha > 0$ ist gegeben durch die Dichte

$$f(x) = \begin{cases} 0 & \text{für } x < 0 \\ \alpha e^{-\alpha x} & \text{für } x \geq 0 \end{cases} \quad (3.1)$$

Bemerkung 3.2 3.1 ist eine Dichte:

- $f \geq 0$
- f R-integrierbar, da stückweise stetig

$$g(x) = e^{-\alpha x}$$

$$g'(x) = (-\alpha)e^{-\alpha x} \text{ (Produktregel)}$$

- ???:

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx &= \int_0^{\infty} f(x) dx \\ &= \int_0^{\infty} \alpha e^{-\alpha x} dx \\ &= \lim_{N \rightarrow \infty} \int_0^N \alpha e^{-\alpha x} dx \\ &= \lim_{N \rightarrow \infty} [-e^{-\alpha x} \Big|_{x=0}^N] \\ &= \lim_{N \rightarrow \infty} [-e^{-\alpha N} - \underbrace{(-e^{-\alpha \cdot 0})}_{=1}] \\ &= 1 - \underbrace{\lim_{N \rightarrow \infty} e^{-\alpha N}}_{=1} \\ &= 1 \end{aligned}$$

Definition 3.5 Vereinigung/Schnitt abzählbar vieler Mengen

$I \subseteq \mathbb{N}$ Indexmenge.

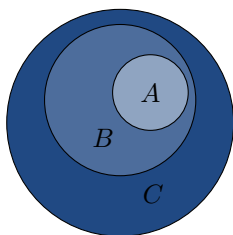
Für jedes $i \in I$ sei A_i :

- $A_i \in \mathbb{R}(\Omega)$ für Ω abzählbar
- A_i ein Intervall für $\Omega = \mathbb{R}$ (oder $\Omega = [0, \infty)$ oder $\Omega = [a, b]$)

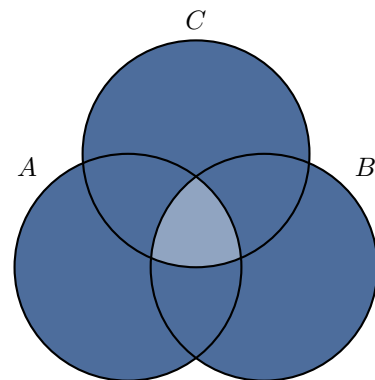
$$(a) \bigcup_{i \in I} A_i = \{\omega \in \Omega : \omega \in A_i \text{ für mind. ein } i \in I\} = \{\omega \in \Omega : \exists j \in I \text{ mit } \omega \in A_j\}$$

$$(b) \bigcap_{i \in I} A_i = \{\omega \in \Omega : \omega \in A_i \text{ für alle } i \in I\} = \{\omega \in \Omega : \omega \in A_i \forall j \in I\}$$

Lemma 3.1 Rechenregeln für Mengen Seien $A, B, C \subset \Omega$.



(a) Transitivität: $A \subset B, B \subset C \Rightarrow A \subset C$



(b) Distributivgesetz: $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$ und $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$

- Kommutativitätsgesetz: $A \cup B = B \cup A$ und $A \cap B = B \cap A$
- Assoziativgesetz: $(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C)$ und $(A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C)$
- de Morgansche Regeln: $(A \cup B)^c = A^c \cap B^c$ und $(A \cap B)^c = A^c \cup B^c$

Definition 3.6 $A, B, A_1, A_2, \dots \subset \Omega$

(a) A und B heißen disjunkt, wenn $A \cap B = \emptyset$

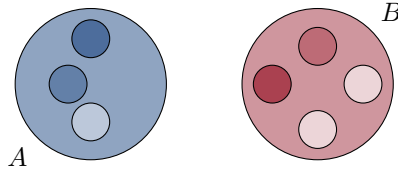


Figure 3.2: Disjunkte Mengen.

(b) $A_1, A_2, \dots$ heißen disjunkt, wenn $\bigcap_i A_i = \emptyset$

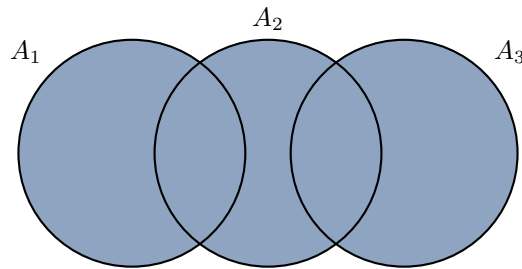


Figure 3.3: Disjunkte Mengenfamilie.

(c) $A_1, A_2, \dots$ heißen paarweise disjunkt, wenn $A_i \cap A_j = \emptyset \quad \forall i, j \text{ mit } i \neq j$

(d) Sind $A_1, A_2, \dots$ paarweis disjunkt, so schreiben wir $\dot{\cup}_i A_i$ für die Vereinigung $\cup_i A_i$.

- Wir sprechen von einer disjunkten Vereinigung

Bemerkung 3.3

paarweise disjunkt $\Rightarrow$ disjunkt

$$\bigcup_i A_i \subset A_1 \cap A_2 = \emptyset$$

Beispiel 3.3 fehlt

Satz 3.1 Seien $A, B, A_1, A_2, \dots \subset \Omega$ (und Intervalle, falls $\mathbb{P}$ durch *Dichte* gegeben ist)

(a) Additivität: Seien $A_1, A_2, \dots$ paarweise disjunkt, dann gilt:

$$\mathbb{P}(\dot{\cup}_i A_i) = \sum_i \mathbb{P}(A_i)$$

Gilt auch für Dichten !

Beweis.

$$\begin{aligned}
\mathbb{P}(\dot{\cup}_i A_i) &= \mathbb{P}(\{\omega \in \Omega : \exists i \text{ mit } \omega \in A_i\}) \\
&= \sum_i \underbrace{\sum_{\omega \in A_i} \mu(\omega)}_{\mathbb{P}(A_i)} \\
&= \sum_i \mathbb{P}(A_i)
\end{aligned}$$

Wir haben die Summe/Reihe umsortiert

(b) Komplementärwahrscheinlichkeit

$$\mathbb{P}(A^c) = \mathbb{P}(\Omega \setminus A) = 1 - \mathbb{P}(A)$$

Beweis.

$$\begin{aligned}
\Omega = A \dot{\cup} A^c &\stackrel{(a)}{\Rightarrow} 1 \stackrel{\text{Normierung}}{=} \mathbb{P}(\Omega) = \mathbb{P}(A \dot{\cup} A^c) \stackrel{(a)}{=} \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(A^c) \\
&\Rightarrow \mathbb{P}(A^c) = 1 - \mathbb{P}(A)
\end{aligned}$$

(c) Monotonie:

$$A \subset B \Rightarrow \mathbb{P}(A) \leq \mathbb{P}(B)$$

Beweis

$$\begin{aligned}
B &= A \dot{\cup} (B \setminus A) \\
\mathbb{P}(B) &= \mathbb{P}(A) + \underbrace{\mathbb{P}(B \setminus A)}_{\geq 0} \geq \mathbb{P}(A)
\end{aligned}$$

$$(d) \quad A \subset B \Rightarrow \mathbb{P}(A) = \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(B \setminus A)$$

$$(e) \quad \mathbb{P}(A \cup B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A \cap B)$$

Beweis.

$$\begin{aligned}
A \cup B &= A \dot{\cup} [B \setminus (A \cap B)] \\
\mathbb{P}(A \cup B) &= \mathbb{P}(A) + \underbrace{\mathbb{P}(B \setminus (A \cap B))}_{\stackrel{(d)}{=} \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A \cap B)}} \\
&= \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A \cap B)
\end{aligned}$$

Bemerkung 3.4 Sind A, B disjunkt, so gilt nach (a): $\mathbb{P}(A \dot{\cup} B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B)$.

Sind A, B nicht disjunkt, so gilt nach (e): $\mathbb{P}(A \cup B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A \cap B)$.

Sind A, B, C paarweise disjunkt, so gilt nach (a): $\mathbb{P}(A \cup B \cup C) \stackrel{(a)}{=} \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) + \mathbb{P}(C)$.

Was passiert, wenn A, B, C nicht paarweise disjunkt sind?

$$\begin{aligned}
 \mathbb{P}(A \cup B \cup C) &= \mathbb{P}(A \cup (B \cup C)) \\
 &= \mathbb{P}(A) \mathbb{P}(B \cup C) - \mathbb{P}(A \cap (B \cup C)) \\
 &= \mathbb{P}(A) + [\mathbb{P}(B) + \mathbb{P}(C) - \mathbb{P}(B \cap C)] - \mathbb{P}((A \cap B) \cup (A \cap C)) \\
 &= \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) + \mathbb{P}(C) \\
 &\quad - \mathbb{P}(A \cap B) - \mathbb{P}(A \cap C) - \mathbb{P}(B \cap C) \\
 &\quad + \underbrace{\mathbb{P}((A \cap B) \cap (A \cap C))}_{= A \cap B \cap C}
 \end{aligned}$$

Mengen
Paare von Mengen
Tripel von Mengen

Satz 3.2 Ein- und Ausschlussprinzip

$$A_2, \dots, A_n \subset \Omega$$

$$\mathbb{P}\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) = \sum_{k=1}^n (-1)^{k+1} \sum_{a \leq i_1 \leq \dots \leq i_k \leq n} \mathbb{P}(A_{i_1} \cap \dots \cap A_{i_k})$$

Zufallsvariablen und ihre Verteilung

4.1 | Vorlesung 4

Beispiel 4.1 n-faches Werfen einer fairen Münze

$$\Omega_n = \{0, 1\}^n, \quad \mu_n(\{\omega\}) = \left(\frac{1}{2}\right)^n \quad \forall \omega \in \Omega \quad (\text{Gleichverteilung})$$

$\omega_i = 1$ bedeute "Kopf"

Falls es uns interessiert, wie oft "Kopf" fällt:

$$S_n(\omega) := \sum_{i=1}^n \omega_i \quad \text{ist Anzahl "Erfolge" (Kopf)}$$

$$S_n : \Omega_n \rightarrow \{0, 1, \dots, n\} \quad \text{Abbildung!}$$

Falls der relative Anteil der Erfolge relevant ist:

$$T_n : \Omega_n \rightarrow [0, 1]$$

$$T_n(\omega) := \frac{1}{n} S_n(\omega) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \omega_i \quad \forall \omega \in \Omega$$

Definition 4.1 ZV

Für einen Wahrscheinlichkeitsraum $(\Omega, \mathbb{P})$ und eine Menge $E \neq \emptyset$ nennen wir eine messbare Abbildung

$$X : \Omega \rightarrow E$$

eine E -wertige ZV.

ZV ist keine Variable: Es ist eine Zuordnungsvorschrift der Stochastik, welche jedem möglichen Ergebnis eines Zufallsexperiments eine Größe zuordnet. Also das Ergebnis eines Zufallsexperiments.

Definition 4.2 Verteilung einer ZV

Sei X eine E -wertige ZV auf $(\Omega, \mathbb{P})$

$$\mathbb{P}_X(B) := \mathbb{P}(\{\omega \in \Omega : X(\omega) \in B\}) \quad \forall \text{ messbaren } B \subset E = \underbrace{\mathbb{P}(X \in B)}_{\text{Kurzschreibweise}}$$

Das Wahrscheinlichkeitsmaß $\mathbb{P}_X$ auf E heißt Verteilung von X .

Die Verteilung von X beschreibt, wie die Werte von X verteilt sind, also **wie wahrscheinlich verschiedene Ergebnisse von X sind**.

Lemma 4.1 Ist Ω abzählbar und $\mathbb{P}$ durch die Wahrscheinlichkeitsfunktion μ gegeben, so ist $\mathbb{P}_X$ ein Wahrscheinlichkeitsmaß.

Beweis.

$$\mu_X(e) = \mathbb{P}_X(\{e\}) = \mathbb{P}(X \in \{e\}) = \mathbb{P}(X = e) = \sum_{\substack{\omega \in \Omega \\ X(\omega) = e}} \mu(\omega) \geq 0$$

z.z. Normierung

$$\sum_{e \in E} \mu_X(e) = \sum_{e \in E} \sum_{\substack{\omega \in \Omega: \\ X(\omega) = e}} \mu(\omega) = \sum_{\substack{\omega \in \Omega \\ e \in E: \\ X(\omega) = e}} \mu(\omega) = \sum_{\substack{\omega \in \Omega: \\ X(\omega) = e}} \mu(\omega) = \sum_{\omega \in \Omega} \mu(\omega) = 1$$

4.2 | Notationen

$$\mathbb{P}(X \in B) = \mathbb{P}(\{\omega \in \Omega : X(\omega) \in B\})$$

Falls B ein Intervall ist:

$$\mathbb{P}(X \geq b), \quad \mathbb{P}(a < X \leq b), \dots$$

Definition 4.3 Geg.:

$$X : \Omega \rightarrow E \quad \text{ZV auf } (\Omega, \mathbb{P})$$

Dann heißt E der Wertebereich und $X(\Omega) := \{X(\omega) : \omega \in \Omega\}$ heißt Bildbereich.

Beispiel 4.2

$$S_n : \Omega_n \rightarrow \{0, \dots, n\}$$

$$S_n : \Omega_n \rightarrow \mathbb{N}_0$$

Bemerkung 4.1 $X(\Omega) \subset E$ gilt immer.

Denn $X(\Omega)$ ist ein $\omega \in \Omega$ und jedes ω ist ein Element aus E .

Bemerkung 4.2 Gegeben ist ein **Wahrscheinlichkeitsmaß** auf $\tilde{\Omega}$, so existiert eine **ZV**, deren Verteilung genau dieses **Wahrscheinlichkeitsmaß** ist.

Zu jedem Wahrscheinlichkeitsmaß auf einem Messraum existiert eine Zufallsvariable, die genau dieses Maß als Verteilung hat.

aka. Für jede vorgegebene Wahrscheinlichkeitsverteilung kann man ein Zufallsexperiment konstruieren, das diese Verteilung als Ergebnis hat.

Sei $(\tilde{\Omega}, \tilde{\mathbb{P}})$ ein beliebiger **Wahrscheinlichkeitsraum**.

$X : \Omega \rightarrow \tilde{\Omega}$ definiert durch:

$$\Omega := \tilde{\Omega}$$

$$\mathbb{P} := \tilde{\mathbb{P}}$$

$$X(\omega) = \omega \quad \text{Identität} \quad \forall \omega \in \Omega$$

$$(X \in B) = \mathbb{P}(\underbrace{\{\omega \in \Omega : X(\omega) \in B\}}_{=B}) = \mathbb{P}(B) = \tilde{\mathbb{P}}(B)$$

$\Rightarrow X$ hat Verteilung $\tilde{\mathbb{P}}$

Definition 4.4 **Dichte einer ZV**

Gegeben **Dichte** f

Hier fehlt was

Unabhängigkeit und Bernoulli-Experimente

5.1 | Vorlesung 5

Was bedeutet stochastische Unabhängigkeit?

Intuition: Zwei Ereignisse A und B sind unabhängig, wenn die Information des Eintretens des jeweils einen keinen Einfluss darauf hat, als wie wahrscheinlich wir ein Eintreten auch des jeweils anderen einschätzen (Bspw. mehrmals hintereinander Würfeln).

Formal: Um A und B unabhängig zu nennen, sollten also gelten

$$\mathbb{P}(B|A) = \mathbb{P}(B) \text{ und } \mathbb{P}(A|B) = \mathbb{P}(A) = \frac{\mathbb{P}(A \cap B)}{\mathbb{P}(B)}$$

$\mathbb{P}(A|B)$: die bedingte Wahrscheinlichkeit von A gegeben B.

wobei jede dieser beiden Gleichungen äquivalent ist zu.

$$\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A) \cdot \mathbb{P}(B)$$

Also

$$\mathbb{P}(A|B) = \mathbb{P}(A) = \frac{\mathbb{P}(A \cap B)}{\mathbb{P}(B)} \Leftrightarrow \mathbb{P}(A) \cdot \mathbb{P}(B) = \mathbb{P}(A \cap B)$$

$\mathbb{P}(A \cap B)$: WS, dass A und B gleichzeitig eintreten

Definition 5.1 Zwei Ereignisse $A, B \subseteq \Omega$ heißen unabhängig, wenn $\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A) \cdot \mathbb{P}(B)$.

Beispiel 5.1

Beobachtung 5.1 unabhängig $\neq$ disjunkt!

disjunkte Ereignisse: $A \cap B = \emptyset \Rightarrow A$ und B können nicht gleichzeitig eintreten.

unabhängige Ereignisse: $\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A) \cdot \mathbb{P}(B)$

Also sind disjunkte Ereignisse unabhängig, wenn $0 = \mathbb{P}(\emptyset) = \mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A) \cdot \mathbb{P}(B)$, also muss entweder $\mathbb{P}(A) = 0$ oder $\mathbb{P}(B) = 0$ sein (mindestens eines der Ereignisse WS Null haben):

$$0 = \mathbb{P}(\emptyset) = \mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A) \cdot \mathbb{P}(B) \Leftrightarrow \mathbb{P}(A) = 0 \text{ oder } \mathbb{P}(B) = 0$$

Beobachtung 5.2 Es gilt: A, B unabhängig $\Leftrightarrow A, B^c$ unabhängig $\Leftrightarrow A^c, B^c$ unabhängig.

Beweis. z.z. $\mathbb{P}(A \cap B^c) = \mathbb{P}(A) \cdot \mathbb{P}(B^c)$

Siehe Folie 9

Beobachtung 5.3 A kann unabhängig von sich selbst sein.

$$\mathbb{P}(A) = \mathbb{P}(A \cap A) = \mathbb{P}(A) \cdot \mathbb{P}(A) = \mathbb{P}(A)^2 \Leftrightarrow \mathbb{P}(A) \in \{0, 1\}$$

A kann unabhängig von sich selbst sein, wenn seine WS entweder 0 oder 1 ist.

Definition 5.2 Unabhängigkeit von n Ereignissen.

Die Ereignisse $A_1, \dots, A_n \subseteq \Omega$ heißen unabhängig, wenn

$$\mathbb{P}(A_{i_1} \cap \dots \cap A_{i_k}) = \mathbb{P}(A_{i_1}) \cdots \mathbb{P}(A_{i_k})$$

für alle $k = 2, \dots, n$ und alle Auswahlen von k verschiedenen Indizes $i_1, \dots, i_k \in \{1, \dots, n\}$.

Also alle Paare, Tripel, etc. prüfen.

Beispiel 5.2 siehe Folie 14--15

Bemerkung 5.1 Es genügt nicht, paarweise Unabhängigkeit zu prüfen! Sachen können paarweise unabhängig, aber nicht insgesamt unabhängig sein.

Bemerkung 5.2 Es genügt nicht, $\mathbb{P}(A_1 \cap \dots \cap A_n) = \mathbb{P}(A_1) \cdots \mathbb{P}(A_n)$ zu prüfen. Es kann insgesamt unabhängig sein, aber nicht paarweise etc. unabhängig.

5.2 | Unabhängige Nacheinanderausführung von Zufallsexperimenten

Sollen Zufallsexperimente $(\Omega_1, \mathbb{P}_1), \dots, (\Omega_n, \mathbb{P}_n)$ unabhängig nacheinander ausgeführt werden, so modellieren wir dies mit dem W-Raum $(\Omega, \mathbb{P})$ mit

$$\Omega = \Omega_1 \times \dots \times \Omega_n$$

und – im Fall, dass wir abzählbare Ω_i haben –

$$\mu(\omega) = \mu_1(\omega_1) \cdots \mu_n(\omega_n) \forall \omega = (\omega_1, \dots, \omega_n) \in \Omega$$

Sind nämlich $A_1 \subseteq \Omega_1, \dots, A_n \subseteq \Omega_n$, so sind bei dieser Wahl

$$\begin{aligned} B_1 &= A_1 \times \Omega_2 \times \dots \times \Omega_n \\ B_2 &= \Omega_1 \times A_2 \times \Omega_3 \times \dots \times \Omega_n \\ &\vdots \\ B_n &= \Omega_1 \times \dots \times \Omega_{n-1} \times A_n \end{aligned}$$

B_1 bedeutet: Im ersten Experiment tritt A_1 ein, die anderen sind egal.

unabhängig, denn für $k = 2, \dots, n$ und $i_1, \dots, i_k \in \{1, \dots, n\}$ verschieden gilt:

$$\underbrace{\mathbb{P}(B_{i_1} \cap \dots \cap B_{i_k})}_{= A_1 \times A_2 \times \dots \times A_n} = \mathbb{P}_{i_1} A_{i_1} \cdots \mathbb{P}_{i_k} A_{i_k} = \mathbb{P}(B_{i_1}) \cdots \mathbb{P}(B_{i_k}) \quad (5.1)$$

Beweis. Selbstständig (siehe Hinweis Folie 20)

Beispiel 5.3 Folie 21

Sind die Ω_i nicht alle abzählbar, so definieren wir $\mathbb{P}$ auf $\Omega = \Omega_1 \times \cdots \times \Omega_n$

$$\mathbb{P}(A_1 \times \cdots \times A_n) = \mathbb{P}_1(A_1) \cdots \mathbb{P}_n(A_n) \quad \forall A_i \subseteq \Omega_i \forall i \quad (5.2)$$

motiviert durch Formel (5.1).

Bemerkung 5.3 Formel (5.2) kann immer als Definition verwendet werden. Falls alle $\mathbb{P}_i$ durch WS μ_i gegeben sind, folgt aus Formel (5.2):

$$\begin{aligned} \mu((\omega_1, \dots, \omega_n)) &= \mathbb{P}(\{(\omega_1, \dots, \omega_n)\}) \\ &= \mathbb{P}(\{\omega_1\} \times \{\omega_2\} \times \cdots \times \{\omega_n\}) \\ &\stackrel{(5.2)}{=} \mathbb{P}_1(\{\omega_1\}) \cdot \mathbb{P}_2(\{\omega_2\}) \cdots \mathbb{P}_n(\{\omega_n\}) \\ &= \mu_1(\omega_1) \cdot \mu_2(\omega_2) \cdots \mu_n(\omega_n) \end{aligned}$$

Definition 5.3 Einfaches Bernoulli-Experiment

Ein **Bernoulli-Experiment** ist ein Zufallsexperiment mit genau zwei möglichen Ergebnissen: Einem "Treffer" oder einer "Niete".

$\Omega_1 = \{0, 1\}$; $\omega = 1$ bedeutet Erfolg, $\omega = 0$ bedeutet Misserfolg.

$\mu_1(1) = p$, $\mu_1(0) = 1 - p$ und dabei heißt $p \in [0, 1]$ die Erfolgswahrscheinlichkeit.

Definition 5.4 Bernoulli-Experiment der Länge n

Wiederhole dasselbe einfache **Bernoulli-Experiment** n -mal unabhängig.

$$\Omega_n = \{0, 1\}^n, \mu_n((\omega_1, \dots, \omega_n)) = p^{\overbrace{\sum_{i=1}^n \omega_i}^{=k}} \cdot (1-p)^{n-\overbrace{\sum_{i=1}^n \omega_i}^{=k}}$$

$$\begin{aligned} \Omega_n &= \underbrace{\Omega_1 \times \cdots \times \Omega_n}_{n\text{-mal}} \\ \mu_n((\omega_1, \dots, \omega_n)) &= \mu_1(\omega_1) \cdots \mu_1(\omega_n) \quad \forall \omega \in \Omega_n \\ &= p^{\sum_{i=1}^n \omega_i} \cdot (1-p)^{n-\sum_{i=1}^n \omega_i} \end{aligned}$$

Definition 5.5 Binomialverteilung

Suche WS für genau k Erfolge in **Bernoulli-Experiment** der Länge n .

$$A_k = \{S_n = k\} = \{(\omega_1, \dots, \omega_n) \in \{0, 1\}^n : \underbrace{\sum_{i=1}^n \omega_i}_{S_n(\omega)} = k\}$$

$\binom{n}{k}$ Möglichkeiten, k Einsen auf die n Stellen zu verteilen.

$$\Rightarrow \mathcal{B}_{n,p}(k) := \mathbb{P}(A_k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k} \text{ für alle } k \in \{0, \dots, n\}$$

$\mathcal{B}_{n,p}(k)$ ist eine Wahrscheinlichkeitsfunktion auf $\Omega = \{0, \dots, n\}$, denn

$$\sum_{k=0}^n \mathcal{B}_{n,p}(k) = \sum_{k=0}^n \mathbb{P}(A_k) = \mathbb{P}(\cup_{k=0}^n A_k) = \mathbb{P}(\{0, 1\}^n) = 1$$

$\mathcal{B}_{n,p}$ heißt **Binomialverteilung** mit den Parametern n und p .

Eine **ZV** X , deren Verteilung $\mathbb{P}_X$ die $\mathcal{B}_{n,p}$ -Verteilung ist, heißt **binomialverteilt mit den Parametern n und p** .

Beispiel 5.4 Einfaches **Bernoulli-Experiment** Siehe Folie 29

Beispiel 5.5 **Bernoulli-Experiment** der Länge n Siehe Folie 29

Beispiel 5.6 Binomialverteilung : Siehe Folie 29

Problem 5.1 Wie wahrscheinlich ist, dass in einem **Bernoulli-Experiment** der Länge n der erste Erfolg im n -ten Versuch eintritt?

$$A_n = \{(0, \dots, 0, 1)\}, \quad \mathbb{P}(A_n) = \mu_n((0, \dots, 0, 1)) = p(1-p)^{n-1}$$

Definition 5.6 **geometrische Verteilung mit Erfolgswahrscheinlichkeit p**

Siehe Folie 33

Definition 5.7 **Unabhängigkeit von **ZV****

Siehe Folie 35

Unabhängigkeiten von ZV

6.1 | Vorlesung 6

6.2 | ZV mit abzählbarem Bildbereich

Satz 6.1 Satz I. Seien $X_1, \dots, X_n$ ZV auf $(\Omega, \mathbb{P})$; X_i sei E_i -wertig.

Dann

$$X_1, \dots, X_n \text{ unabhängig} \Leftrightarrow \{X_1 = x_1\}, \dots, \{X_n = x_n\} \text{ unabhängig } \forall x_i \in E_i (i = 1, \dots, n)$$

Beweis. Siehe Folie 2

Beispiel 6.1 n-mal Würfeln (fairer Würfel)

Satz 6.2 Satz II. (Neuformulierung von Satz I.)

Haben $X_1, \dots, X_n$ abzählbare Werte-/Bildbereiche. Dann

$$X_1, \dots, X_n \text{ unabhängig} \Leftrightarrow \mu_{X_1, \dots, X_n}((X_1, \dots, X_n)) = \prod_{i=1}^n \mu_{x_i}(x_i)$$

Korollar 6.1

$X_1, \dots, X_n$ unabh. $\Rightarrow$ gemeinsame Verteilung von $X_1, \dots, X_n$ eindeutig bestimmt durch die Randverteilung

Bemerkung 6.1 Das Korollar sagt uns, wie wir unabhängige Zufallsvariablen mit Zähldichte modellieren.

Ohne Unabhängigkeit ist das nicht der Fall!

Bemerkung 6.2 Wie haben gesehen, dass Unabhängigkeit bereits gezeigt ist, wenn $\mathbb{P}(X_1 = x_1, \dots, X_n = x_n) = \mathbb{P}(X_1 = x_1) \cdot \dots \cdot \mathbb{P}(X_n = x_n) \forall x_i \in E_i (i = 1, \dots, n)$ gilt. (Es ist nicht erforderlich $X_{i_1}, \dots, X_{i_k}$ separat zu betrachten.

Satz 6.3 Summe unabh. Poisson-verteilter ZV ist wieder Poisson-verteilt.

Seien X_1, X_2 unabh. und Poisson-verteilt mit

$$\mu_{x_1}(k) = \mathbb{P}(X_1 = k) = \frac{z_1^k}{k!} e^{-z_1} \quad (z_1 > 0) \forall k \in \mathbb{N}_0$$

$$\mu_{x_2}(k) = \mathbb{P}(X_2 = k) = \frac{z_2^k}{k!} e^{-z_2} \quad (z_2 > 0) \forall k \in \mathbb{N}_0$$

Dann gilt: $X_1 + X_2$ ist Poisson-Verteilt mit Parameter $z_1 + z_2$.

Beweis. Siehe Folie 6--7

6.3 | ZV mit Dichten

Satz 6.4 Satz III.: Unabhängigkeiten von ZV (mit und ohne Dichte)

Seien $X_1, \dots, X_n$ unabh. $\Leftrightarrow \mathbb{P}(X_1 \leq a_1, \dots, X_n \leq a_n) = \mathbb{P}(X_1 \leq a_1) \cdot \dots \cdot \mathbb{P}(X_n \leq a_n) = \mathcal{F}_{x_1}(a_1) \cdot \dots \cdot \mathcal{F}_{x_n}(a_n) \forall a_1, \dots, a_n \in \mathbb{R}$.

Beweis. Siehe Folie 8

Satz 6.5 Satz IV.

$X_1, \dots, X_n$ mit Dichten $f_1, \dots, f_n$. Dann gilt: $X_1, \dots, X_n$ unabh. $\Leftrightarrow$ gemeinsame **Dichte** hat Produktform $\Leftrightarrow (x_1, \dots, x_n) \mapsto f((x_1, \dots, x_n)) := f_1(x_1) \cdot \dots \cdot f_n(x_n)$ eine gemeinsame Dichte von $X_1, \dots, X_n$ ist.

Bemerkung 6.3 • Existenz der gem. **Dichte** ist nicht vorausgesetzt. Gegeben $X_1, \dots, X_n$ mit Dichten $f_1, \dots, f_n$

- Setze

$$f(x_1, \dots, x_n) := f_1(x_1) \cdot \dots \cdot f_n(x_n) \forall x_i \in \mathbb{R} (i = 1, \dots, n) \quad (6.1)$$

Aussage des Satzes ist: $X_1, \dots, X_n$ unabh. $\Leftrightarrow f$ gem. **Dichte** von $X_1, \dots, X_n$ ist

- $X_1, \dots, X_n$ mit Dichten $f_1, \dots, f_n$. Modelliere unabh. Exp. durch gem. **Dichte** (6.1).
- Gegen eine gem. **Dichte** f für $X_1, \dots, X_n$ berechne Randdichten $f_{x_1}, \dots, f_{x_n}$.
Gilt (6.1)? Falls ja: $X_1, \dots, X_n$ unabh. Falls (6.1) für $(x_1, \dots, x_n)$ aus einer Menge $\subseteq \mathbb{R}^n$ gilt mit $\mathbb{R}^n \setminus M$ abzählbar, dann gilt Unabh.

6.4 | Widerlegen von Unabhängigkeiten

Es genügt nicht einen Punkt zu finden, in dem (6.1) nicht gilt. Wir brauchen eine Menge $D \subseteq \mathbb{R}^n$ mit $|D| = Z(D) > 0$, so dass (6.1) auf D nicht gilt.

Einfacher: Zeigen, dass $\mathbb{P}(X_1 \leq a_1, \dots, X_n \leq a_n) \neq \prod_{i=1}^n F_{x_i}(a_i)$ Randdichten:

Beispiel 6.2

Randdichten: Hier fehlt was

Erwartungswert und Varianz von Zufallsvariablen

7.1 | Vorlesung 7

Die Verteilung charakterisiert eine **ZV** X eindeutig.

Sind X und Y zwei **ZVs** mit derselben Verteilung, so gilt

$$\mathbb{P}(X \in A) = \mathbb{P}_X(A) = \mathbb{P}_Y(A) = \mathbb{P}(Y \in A)$$

für jedes A .

Es ist nicht immer klar, welche Verteilung zu einem sinnvollen Modell führt. Auch sind die Parameter der Verteilung nicht unbedingt bekannt.

BSP Verteilungen Folie 3

Wie können wir trotzdem Vorhersagen treffen?

Typische Fragestellungen: Wie ...*im Mittel*?

Beispiel 7.1 1 × Würfeln mit einem fairem Würfel

Da herrscht eine Gleichverteilung, daher ist die erwartete Augenzahl das arithmetische Mittel.

Ganzen Bsp. Folie 5

Beispiel 7.2 Spiel, bei dem nicht alle Ausgänge gleichwahrscheinlich sind

1 × Würfeln eines fairen Würfels

Auszahlung:

k Euro, falls 2 gewürfelt

6 Euro, falls 2, ..., 6 gewürfelt

$\Omega = \{1, \dots, 6\}$ mit Gleichverteilung $\mathbb{P}$

Die Auszahlung wird beschrieben durch die **ZV** Y mit

$$Y(\omega) = k \cdot \chi_{\{1\}}(\omega) + 6 \cdot \chi_{\{2, \dots, 6\}}(\omega) \quad \forall \omega \in \Omega$$

Erwartete Auszahlung als arithmetisches Mittel:

$$\mathbb{E}[Y] = \sum_{\omega \in \Omega} Y(\omega) \mu(\omega) = \frac{k + 5 \cdot 6}{6} = 6 \cdot \frac{5}{6} + k \cdot \frac{1}{6} = 6 \cdot \mathbb{P}(Y = 6) + k \cdot \mathbb{P}(Y = k) = \sum_{I \in Y(\Omega)} I \cdot \mathbb{P}(Y = I)$$

Definition 7.1 Der Erwartungswert einer ZV X mit abzählbarem Bildbereich $X(\Omega) \in \mathbb{R}$ ist gegeben durch

$$\mathbb{E}[X] = \mathbb{E}X = \sum_{x \in X(\Omega)} x \cdot \mathbb{P}(X = x)$$

insofern die Reihe absolut konvergiert, also $\sum_{x \in X(\Omega)} |x| \cdot \mathbb{P}(X = x) < \infty$.

Wir sprechen in diesem Fall von der Existenz des Erwartungswerts.

Der Erwartungswert einer ZV X mit einer Dichte f ist gegeben durch

$$\mathbb{E}[X] = \int_{-\infty}^{\infty} x f(x) dx = \lim_{N \rightarrow \infty} \int_{-N}^N x f(x) dx$$

insofern $\int_{-\infty}^{\infty} |x| f(x) dx < \infty$.

Wir sprechen in diesem Fall von der Existenz des Erwartungswerts.

Hinweis Folie 7

7.2 | Vorlesung 8

7.3 | Vorlesung 9 - Grenzwertsätze

Satz 7.1 Schwaches Gesetz der großen Zahlen

Hier fehlen Voraussetzungen (siehe Folie 3)

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}\left(\left|\frac{1}{n}S_n - \mathbb{E}[X_1]\right| \geq \epsilon\right) = 0 \forall \epsilon > 0$$

S_n : arithmetisches Mittel und $\frac{1}{n}S_n$ relative Häufigkeit, falls x_i Bernoulli-verteilt

Beweis. (siehe Folie 4)

Bemerkung 7.1 Unabhängigkeit $\Rightarrow$ paarweise Unabhängigkeit $\Rightarrow$ paarweise Unkorreliertheit

Bemerkung 7.2

$$\mathbb{E}\left[\frac{1}{n}S_n\right] = \mathbb{E}[X_1]$$

Beispiel 7.3 Ermitteln der Erfolgswahrscheinlichkeit aus Daten

Geg. S_n , ges. $\mathbb{E}\left[\frac{1}{n}S_n\right] = \mathbb{E}[X_1] = p = \text{Erfolgswahrscheinlichkeit}$.

Erinnerung: Die relative Häufigkeit $\frac{1}{n}S_n$ der Erfolge konvergiert gegen die Erfolgswahrscheinlichkeit p .

Die Wahrscheinlichkeit, daß die relative Häufigkeit um mindestens ϵ von der Erfolgswahrscheinlichkeit abweicht, konvergiert gegen Null

Satz 7.2 Lokaler zentraler Grenzwertsatz

Notationen

$$x_k^{(n)} := (k - np) / \sqrt{npq} \text{ für } k = 0, \dots, n$$

$$\mathcal{B}_{n,p} = \binom{n}{k} p^k q^{n-k}$$

Erinnerung 7.1 Ist S_n binomialverteilt mit Parametern n und p , so gelten

$$\mathbb{P}(S_n = k) = \mathcal{B}_{n,p}(k)$$

$$\mathbb{E}[S_n] = np$$

$$\text{Var}(S_n) = npq$$

Sei $L > 0$ eine beliebige Konstante. Dann gilt

$$\underbrace{\mathcal{B}_{n,p}(k)}_{\mathbb{P}(S_n=k)} \sim \frac{1}{\sqrt{2\pi npq}} e^{-(x_k^{(n)})^2/2} \text{ gleichmäßig für alle } k \text{ mit } |x_k^{(n)}| \leq L \quad (7.1)$$

Dabei bedeutet $\sim$:

$$f(n) \sim g(n) \Leftrightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(n)}{g(n)} = 1$$

Man kann 7.1 auch schreiben als

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sup_{k: |x_k^{(n)}| \leq L} \left| \frac{B_{n,p}(k)}{\frac{1}{\sqrt{2\pi npq}} e^{-(x_k^{(n)})^2/2}} - 1 \right| = 0$$

Beweis. Folie 14

Ergänzung 7.1 Stirlingsche Formel

$$n! \sim \sqrt{2\pi n} \left(\frac{n}{e}\right)^n \text{ für große } n \quad (7.2)$$

Siehe Folie 15

Ergänzung 7.2 Stirlingsche Formel mit Fehlerabschätzung

$$1 \leq \frac{n!}{\sqrt{2\pi n} \left(\frac{n}{e}\right)^n} \leq 1 + \frac{1}{11n} \quad (7.3)$$

Beispiel 7.4 1200-mal Würfeln mit einem fairen Würfel

Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, genau k Sechsen zu werfen?

a) $k = 200$

$$B_{1200, \frac{1}{6}}(200) = 0.030888 \dots$$

Approximation gemäß lokalem zentralem Grenzwertsatz:

$$0.030901 \dots$$

b) $k = 250$

$$B_{1200, \frac{1}{6}}(250) = 0.0000244 \dots$$

Approximation gemäß lokalem zentralem Grenzwertsatz:

$$0.0000170 \dots$$

schwaches Gesetz der großen Zahlen " $\frac{1}{n}S_n \rightarrow \frac{1}{6}$ " und $\mathbb{P}(\frac{1}{n}S_n = \frac{1}{6})$

ist sehr klein.

Neue Fragen

Wie groß ist die Ws., zwischen 150 und 250 Sechsen zu werfen? Wie groß ist die Ws., mindestens 250 Sechsen zu werfen?

Satz 7.3 Satz von de Moivre-Laplace (Spezialfall des zentralen Grenzwertsatzes)

Sei S_n die Anzahl der Erfolge in einem n -fach unabhängig wiederholten Bernoulli-Experiment mit Erfolgswahrscheinlichkeit $p \in (0, 1)$.

Dann gilt für jede Wahl von Konstanten a, b mit $-\infty < a < b < \infty$:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}\left(a < \frac{S_n - np}{\sqrt{npq}} \leq b\right) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_a^b e^{x^2/2} dx \quad (7.4)$$

Dabei verstehen wir die rechte Seite als Riemann-Integral $\int_a^b \varphi(x) dx$ mit

$$\varphi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{x^2/2} \quad (7.5)$$

Bemerkung 7.3 φ heißt Dichte der Standardnormalverteilung.

Die Stammfunktion

$$\Phi(y) = \int_{-\infty}^y \varphi(x) dx \quad (7.6)$$

ist die Verteilungsfunktion der Standardnormalverteilung.

Der Graph von φ ist die berühmte Gaußsche Glockenkurve.

$\Phi(y)$ ist die Fläche unter der Kurve φ von $-\infty$ bis y .

Beweis. Siehe Folie 23.

Regel 7.1 Rechenregeln

$$\int_{-\infty}^{\infty} \varphi(x) dx = 1 \quad (7.7)$$

$$\Phi(y) \rightarrow \begin{cases} 0 & \text{für } y \rightarrow -\infty \\ 1 & \text{für } y \rightarrow \infty \end{cases} \quad (7.8)$$

$$\Phi(0) = \frac{1}{2} \quad (7.9)$$

$$\Phi(z) = \int_{-\infty}^z \varphi(x) dx = 1 - \int_z^{\infty} \varphi(x) dx = 1 - \int_{-\infty}^{-z} \underbrace{\varphi(-y)}_{f(y)} dy = 1 - \Phi(-z) \quad (7.10)$$

Ergänzung 7.3 Lokaler zentraler Grenzwertsatz und Satz von de Moivre-Laplace

Siehe Folie 25-29

Beispiel 7.5 Vorlesung vs. Schlaf

Frage: Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, daß von den 142 Hörern einer 8-Uhr-Vorlesung nächste Woche zwischen 30% und 70% die Vorlesung besuchen?

Geg.: $n = 142$ Hörer, Jeder Einzelne besucht mit Wahrscheinlichkeit $p \in (0, 1)$ die Vorlesung ($p = \frac{2}{3}$).

Vereinfachende Annahmen: Alle Hörer besuchen die Vorlesung mit derselben Wahrscheinlichkeit und alle Hörer entscheiden sich unabhängig voneinander.

Modell: n -mal unabhängig wiederholtes Bernoulli-Experiment mit Erfolgswahrscheinlichkeit p . Also: Die Anzahl der Erfolge S_n ist $\mathcal{B}_{n,p}$ -verteilt. Man betrachte jeden Anwesenden der n eingeschriebenen Hörer als "Erfolg".

Also:

$$\Omega = \{0, 1\}^n, \quad \mu(\omega) = p^{\sum_{i=1}^n \omega_i} \cdot (1-p)^{n-\sum_{i=1}^n \omega_i}$$

$$S_n(\omega_i) = \sum_{i=1}^n \omega_i$$

Dass n Leute anwesende sind ist das Ereignis:

$$A_n = \left\{ \frac{3}{10} \leq \frac{1}{n} S_n \leq \frac{7}{10} \right\} = \left\{ \left\lceil \frac{3}{10} \cdot n \right\rceil, \left\lceil \frac{3}{10} \cdot n \right\rceil + 1, \dots, \left\lfloor \frac{7}{10} \cdot n \right\rfloor \right\}$$

Für $n = 142$ ist das $\left\lceil \frac{3}{10} \cdot n \right\rceil = 43$ und $\left\lfloor \frac{7}{10} \cdot n \right\rfloor = 99$ Mit $p = \frac{2}{3}$:

$$\mathbb{P}(A_n) = \sum_{k=\left\lceil \frac{3}{10} \cdot n \right\rceil}^{\left\lfloor \frac{7}{10} \cdot n \right\rfloor} \binom{142}{k} \left(\frac{2}{3}\right)^k \left(\frac{1}{3}\right)^{142-k} = \sum_{k=43}^{99} \binom{142}{k} \left(\frac{2}{3}\right)^k \left(\frac{1}{3}\right)^{142-k} \approx 0.80$$

Approximation mit dem Satz von de Moivre-Laplace:

$$\mathbb{P}(A_n) = \mathbb{P}\left(\frac{3n}{10} \leq S_n \leq \frac{7n}{10}\right)$$

Mehr Folie 38 bis 45

Tutorien

8.1 | Präsenzaufgaben 1.1.2

8.1.1 | Aufgabe 1.2.4

Die Funktion $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ sei gegeben durch

$$f(x) = \begin{cases} 3cx^2(1-x) & \text{für } x \in [0, 1], \\ 0 & \text{sonst} \end{cases}$$

wobei $c \in \mathbb{R}$ eine Konstante sei.

Aufgabe 8.1 (a) Bestimmen Sie ein $c \in \mathbb{R}$ derart, dass f eine Dichte ist

Lösung: $f(x)$ ist eine Dichte, wenn $\int_{\mathbb{R}} f(x) dx = 1$ also $\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = 1$ (Von Studi vorgestellt)

$$\begin{aligned} \int 3cx^2(1-x) dx &= 3c \cdot \int x^2(1-x) dx \\ &= 3c \cdot \int_0^1 x^2 - x^3 dx \\ &= 3c \cdot \left[\frac{1}{3}x^3 - \frac{1}{4}x^4 \right]_0^1 \\ &= 3c \cdot \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{4} \right) \\ &= c \cdot \frac{1}{4} \end{aligned}$$

$$c \cdot \frac{1}{4} = 1 \Rightarrow c = 4$$

Sei $\mathbb{P}$ das Wahrscheinlichkeitsmaß mit Dichte f , wie Sie sie in (a) bestimmt haben.

Hinweis: Falls Sie die Konstante c nicht bestimmen konnten, rechnen Sie im folgenden bitte mit der unbestimmten Konstanten weiter.

Aufgabe 8.2 (b) Berechnen Sie die folgenden Wahrscheinlichkeiten

$$\mathbb{P}\left(\left(\frac{1}{2}, \infty\right)\right), \mathbb{P}\left((-\infty, 0)\right), \mathbb{P}\left([1, \infty)\right) \text{ und } \mathbb{P}\left(\left\{\frac{1}{2}\right\}\right)$$

Lösung: (von Tutor)

$$pe((\frac{1}{2}, \infty)) = \frac{11}{16}$$

$$\begin{aligned}\mathbb{P}((-\infty, 0)) &= \int_{-\infty}^0 f(x) dx \\ &= \int_{-\infty}^0 0 dx \\ &= 0\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\mathbb{P}([1, \infty)) &= \int_1^{\infty} f(x) dx \\ &= \int_1^{\infty} 0 dx \\ &= 0\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(\{\frac{1}{2}\}) &= \int_{\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} f(x) dx \\ &= 12 \cdot \left[\frac{1}{3} \cdot x^3 - \frac{1}{4} \cdot x^4 \right]_{\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} \\ &= 12 \cdot \left(\frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2^3} - \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{2^4} - \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2^3} + \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{2^4} \right) \\ &= 0\end{aligned}$$

Symbole und Begriffe

Gegenstand	Beschreibung	Symbol
Binomialverteilung		$\mathcal{B}_{n,p}$
Dichte		f
Elementarereignis		ω
Ereignisraum		Ω
Erwartungswert		$\mathbb{E}[X]$
Potenzmenge		$\mathcal{P}$
Wahrscheinlichkeitsfunktion		μ
Wahrscheinlichkeitsmaß		$\mathbb{P}$
Wahrscheinlichkeitsraum		$(\Omega, \mathbb{P})$

Glossary

Absolute Konvergenz . 32

Bernoulli-Experiment . 27, 28

Gleichverteilung . 7

WS Wahrscheinlichkeiten. 9, 15

ZV Zufallsvariable. 3, 21–23, 28–32

Index

Bernoulli-Experiment, [25](#), [27](#), [28](#)

Binomialverteilung, [27](#), [28](#)

Dichte, [16](#), [18](#), [23](#), [30](#), [32](#)

Dichte der Standardnormalverteilung, [34](#)

Standardnormalverteilung, [34](#)

Verteilungsfunktion der Standardnormalverteilung, [34](#)